УТВЕРЖДЕНО
Академическим руководителем ОПП
Гельфандом М.С.
20.05.2019 г.

**ПРОГРАММА ПРАКТИКИ**

**ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ**

**«АНАЛИЗ ДАННЫХ В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ»**

| | |
|---|---|
| Автор | Гельфанд Михаил Сергеевич, к.ф.-м.н.., проф., академический руководитель магистерской программы «Анализ данных в биологии и медицине» НИУ ВШЭ |
| Объем практики в з.е., кредитах | 6 з.е. |
| Продолжительность практики в академических часах, в т.ч. объем контактной работы в час, или продолжительность практики в неделях | 2 недели |
| Курс | 1 |
| Вид практики | производственная |
| Тип практики | научно-исследовательская |

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель и задачи практики

Целью проведения практики является закрепление и развитие профессиональных компетенций в инженерной и научно-исследовательской деятельности.

В ходе практики происходит закрепление и углубление теоретической подготовки студента, приобретение и совершенствование практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной исследовательской и практической работы в сфере анализа данных.

Задачами практики являются закрепление полученных в течение обучения - теоретических знаний и приобретение первоначальных практических навыков в:

- исследование автоматизированных систем и средств обработки информации;
- анализ данных из различных источников и представление результатов анализа в виде информационных артефактов;

- разработка математических методов для анализа и построения моделей по тематике выполняемых научно-исследовательских прикладных задач;
- разработка алгоритмов, моделей данных, библиотек и пакетов программ, продуктов системного и прикладного программного обеспечения;
- создание, анализ и поддержка баз данных и знаний;
- развитие и использование инструментальных средств автоматизированных систем в научной и практической деятельности.

Место практики в структуре ОП
Практика входит в блок Б.ПД «Практики, проектная и/ или исследовательская работа».
Перед прохождением практики студент должен успешно освоить следующие дисциплины:

1. Современные методы анализа данных
2. Современные методы принятия решений: Алгоритмы в биоинформатике
3. Прикладная статистика

Для успешного прохождения практики студент должен:
**Знать**:
- теоретические основы и методы анализа данных;
- теоретические основы и методы машинного обучения;
- теоретические основы и методы современных методов принятия решений;
- методологию создания программного обеспечения.

**Уметь**:
- анализировать большие данные в рамках статистических и нейросетевых подходов;
- разрабатывать и анализировать поведение простейших алгоритмов машинного обучения;
- проектировать и создавать программное обеспечение.

**Владеть**:
- профессиональным английским языком на уроне достаточном для чтения технических текстов;
- методологией применения методов анализа данных в реальных задачах.

Способ проведения практики
Стационарный или выездной.

Форма проведения практики
Практика проводится дискретно по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени в течение 2 недель.

## II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КОМПЕТЕНЦИИ)

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:

Таблица 1

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Профессиональные задачи, для решения которых требуется данная компетенция |
|---|---|---|
| ПК 4 | Способен анализировать и воспроизводить смысл междисциплинарных текстов с использованием языка и аппарата прикладной математики и информатики. | научно-исследовательский производственно-технологический информационно-аналитический |
| ПК 9 | Способен получать, очищать, анализировать и визуализировать большие объёмы данных | научно-исследовательский информационно-аналитический |
| ПК 10 | Способен реализовывать модели и алгоритмы прикладной математики в виде компьютерных программ. | производственно-технологический |
| ПК 11 | Способен оценивать корректность и воспроизводимость применения методов прикладной математики и информатики | научно-исследовательский производственно-технологический |

## III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Таблица 2

| /п | ды практической работы студента | Содержание деятельности* | формируемых компетенций |
|---|---|---|---|
| | но-исследовательская деятельность | - сбор и обработка количественных и качественных данных для проведения научных *исследований*;<br>- подготовка научных текстов для публикации в научных изданиях;<br>- участие в работе семинаров, научно-теоретических и научно-практических конференций. | ПК-9, ПК-11 |
| | зводственно-технологическая деятельность | тие в подготовке и осуществлении плановых мероприятий, предусмотренных программой практики;<br>-выполнение отдельных служебных заданий (поручений) руководителя практики; | ПК-10, |
| | рмационно-аналитическая деятельность | учение действующих в подразделении нормативно-правовых актов по его функциональному предназначению, режиму работы, делопроизводству, структуре данной организации<br>и обобщение материала, необходимого для подготовки отчетных документов о практике | ПК-9 |

Практика проводится на первом курсе в четвертом модуле, точные даты каждый год устанавливаются РУПом. Длительность практики согласно РУПу магистерской программы «Анализ данных в биологии и медицине» составляет 2 календарных недели по 6 рабочих дней. По согласованию с руководителем от департамента студент может пройти практику в другие сроки в течение учебного года в свободное от аудиторных занятий время. Практика проводится в профильных структурных подразделениях Университета, включая научно-исследовательские подразделения и кафедры ФКН НИУ ВШЭ, а также в профильных

государственных, муниципальных, коммерческих и некоммерческих организациях, учреждениях, предприятиях.

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики, согласовывая место прохождения с руководителем практики от факультета. В этом случае студенты представляют на факультет письмо от организации (предприятия, учреждения) о предоставлении места для прохождения практики с указанием срока её проведения и руководителя практики. Содержание производственной практики определяется спецификой учреждения, в котором практикуются студенты, поэтому обязательным требованием к учреждениям является соответствие работы студентов получаемому образованию по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика. При отсутствии согласования места практики со стороны руководителя от факультета последний имеет право не засчитывать данную практику. С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие на предприятиях, учреждениях, организациях.

## IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

По итогам практики студентом предоставляется комплект документов, который включает в себя:

-Отчёт по практике – документ студента, отражающий, выполненную им работу во время практики, полученные им навыки и умения. В отчёте по практике обязательно должно быть наглядно отражено выполнение цели выбранной формы практики. Отчёт содержит:

− либо результаты научно-исследовательской деятельности (в произвольной форме) (научно-исследовательская практика);

− либо описание практической задачи, решённой в процессе прохождения практики (производственная практика).

На титульном листе отчёта по практике руководителем от предприятия/организации выставляется оценка за практику (в любом формате и шкале). Также на титульном листе отчёта по практике руководителем от факультета выставляется оценка за практику по 10-балльной шкале. Примерная форма представлена в Приложении 1.

## V. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ

Промежуточная аттестация по практике осуществляется руководителем практики со стороны Университета после собеседования со студентом.

В случае несогласия студента с результатами промежуточной или итоговой аттестации руководителем академической программы назначается комиссия и осуществляется публичная защита результатов практики.

Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по практике

| | |
|---|---|
| 10 - Блестяще<br>9 - Отлично<br>8 - Почти отлично | Цель практики выполнена полностью или сверх того: либо создан полноценный продукт научно-исследовательской деятельности, либо полноценно отработаны и применены на практике знания и умения, полученные во время обучения в НИУ ВШЭ. Оценка блестяще предполагает, что опубликованные (или готовые к публикации) результаты деятельности авторизованы (желательно – с аффилиацией с НИУ ВШЭ). Замечания от представителей предприятия или организации отсутствуют. |
| 7 - Очень хорошо | Цель практики выполнена почти полностью: либо создан |

| | |
|---|---|
| 6 - Хорошо | приемлемый продукт научно-исследовательской деятельности, либо частично отработаны и применены на практике знания и умения, полученные во время обучения в НИУ ВШЭ. Незначительные замечания от представителей предприятия или организации. |
| 5 - Весьма удовлетворительно<br>4 - Удовлетворительно | Цель практики выполнена частично: либо создан некоторый продукт научно-исследовательской деятельности; либо недостаточно отработаны и применены на практике знания и умения, полученные во время обучения в НИУ ВШЭ. Замечания от представителей предприятия или организации. |
| 3 - Плохо<br>2 - Очень плохо<br>1 - Весьма неудовлетворительно | Цель практики не выполнена даже частично: либо созданный продукт научно-исследовательской деятельности имеет сомнительное качество (или вызывает сомнение его авторство), либо не отработаны или некачественно применены на практике профессиональные компетенции (примеры и результаты деятельности<br>отсутствуют). Серьёзные замечания от представителей предприятия или организации. |

Результирующая оценка выставляется по формуле:
Орез = 0,5·Оценка руководителя со стороны НИУ ВШЭ+0,5·Оценка руководителя со стороны организации, где проходила практика.
Результирующая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1).
Плагиат и фальсификация документов оцениваются в 0 баллов.

## VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

**Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики**

| № п/п | Наименование |
|---|---|
| | Основная литература |
| 1. | Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил / В.В. Радаев. – М.: ГУ-ВШЭ : ИНФРА-М, 2001. – 203 с. (доступна в библиотеке НИУ ВШЭ. Полочный индекс – 316 Р15) |
| | Дополнительная литература |
| 2. | Dekking F. M. et al. A Modern Introduction to Probability and Statistics: Understanding why and how. – Springer Science & Business Media, 2005. – 488 pp. (доступна в библиотеке НИУ ВШЭ) |
| | Ресурсы сети «Интернет» |
| 1. | https://www.datascience.com |
| 2. | https://blog.statsbot.co |

**Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)**

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в профильной организации, Интернет - технологии и др.

## VII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ.

Материально-техническое обеспечение практики отражается в договорах на проведение практики с отдельными организациями (при согласии последних заключить подобный договор). Указанное материально-техническое обеспечение должно удовлетворять действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении работ.

**Приложение 1**

***Образец титульного листа отчета о прохождении практики***

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Факультет_____

_____

(Название ОП)

_____

(уровень образования)

_____

(Профиль/Специализация (если есть)

**О Т Ч Е Т**

**по _____ практике**

*(указать вид практики)*

Выполнил студент гр._____

_____

(ФИО)

_____

*(подпись)*

**Проверили:**

_____

*(должность, ФИО руководителя от предприятия)*

_____ _____

*(оценка)* *(подпись)*

_____

МП *(дата)*

_____

*(должность, ФИО руководителя от факультета)*

_____ _____

*(оценка)* *(подпись)*

_____

*(дата)*

**Структура отчета.**

1. Введение (в разделе должны быть приведены цели и задачи практики)
2. Содержательная часть.
   2.1. Краткая характеристика организации (места прохождения практики) с описанием сферы деятельности, организационной структуры, экономическими показателями.
   2.2. Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике (в соответствии с целями и задачами программы практики и индивидуальным заданием).
3. Исполненное индивидуальное задание.
4. Заключение (включая самооценку сформированности компетенций).
5. Приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации и т.п.).

**Приложение 2**

*Образец отзыва о работе студента*

## ОТЗЫВ
## о работе студента с места прохождения практики

Отзыв составляется на студента по окончанию практики руководителем от предприятия.

В отзыве необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место прохождения практики, время прохождения.

В отзыве должны быть отражены:

- выполняемые студентом профессиональные задачи;
- полнота и качество выполнения программы практики;
- отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики;
- оценка сформированности планируемых компетенций (дескрипторов их сформированности);
- выводы о профессиональной пригодности студента; при необходимости – комментарии о проявленных им личных и профессиональных качествах.

Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и заверяется печатью.